בשאלה 3

(בקובץ הפתרון שהועלה למודל) הוצגה קבוצת למידה, עתה לפי דעתי לפי svm hard marginלא ניתן למצוא קו לינארי אשר יפריד את הקבוצה כיוון שהקו שמפריד את הקבוצה הינו קו מהצורה הבאה x=c כאשר c הינו קבוע אשר לפיו ייקבע קו ההפרדה. כמובן שקו שכזה אינו לינארי ולכן לא קיימת הפרדה לינארית לקבוצה מכאן said hard marginש לא יימצא פתרון כיוון שלא מאפשר טעויות. מכאן שעל פי דעתי התשובה המתאימה הייתה שלא ניתן להפריד את הקבוצה באמצעות svm hard margin.שזה בדיוק הטענה שהצגתי כיוון שהקו שמייצג את הקבוצה הינו קו ישר אנכי שבהחלט לא פונקציה לינארית ולכן said hard margin לא יפריד את הקבוצה .

תשובה:

במקרה זה ברור שיצא שווקטור מצד ימין הינו SV "חיובי" (אם ריבוע מייצג "חיובי") ווקטור מצד שמאל SV הינו SV שלילי. לכן המשוואה

נניח שהצירים הם f1,f2. f2 זהים עבור כל זוג ווקטורים ולכן מתקזזים.

$$w = \sum \propto_i y_i x_i = \propto (f_1, f_2) - \propto (f_3, f_2) = (\propto f_1 - \propto f_3, 0)$$

בעצם הרכיב השני ב-W הינו 0 ובעצם רק ציר ה-X ישפיע על הסיווג.

לגבי שאלה 6-
לפי כל הדוגמאות וההסברים האלגוריתם פרספטרון הינו אלגוריתם בינארי ולא multiclassכל פונקציות האקטיבציה שנלמדו כמו sgn sigmoid הן פונקציות שמחזירות שני ערכים, כלומר בינארי לכן לדעתי התשובה הנכונה היא בחירת 3 האלגורתמים האחרים שמצויינים בתשובות

תשובה:
הזכרנו פעמים רבות שפרספטרון יכול לקבל מס' נוירונים בשכבת היציאה כדי לטפל בבעיית מולטי-קלאס. בדומה לרשת נוירונים.
פונקציות האקטיבציה מתייחסות לנוירון הבודד. אך כמובן יכולים להיות מס' נוירונים ביציאה לטיפול בריבוי מחלקות.

שאלה 5 -
לא הבנתי שזה אחרי כמה סבבי נסיונות ולא רק אחרי סבב אחד
אך אני הבנתי שזה רק אחרי סבב אחד ולכן יתכן שהתוצאה נלמדה מקבוצת האימון הנתונה
תשובה:

כתוב בפירוש בשאלה "נתון פרספטרון.....שהורץ עד שלא ראו שיפור בפונקציית השגיאה"

שאלה 5 –
כאשר כופלים את המשקולות בוקטורים מקבלים:
וקטור ראשון- התוצאה לאחר שיקלול עם המשקולות יוצאת 3וערך הסף הוא 1
וקטור שני- התוצאה לאחר שיקלול עם המשקולות יוצאת 2וערך הסף הוא 0
וקטור שלישי- התוצאה לאחר שיקלול עם המשקולות יוצאת 4וערך הסף הוא 1
וקטור רביעי- התוצאה לאחר שיקלול עם המשקולות יוצאת 2וערך הסף הוא0

במידה והיינו שמים פונקציית Threshold אשר כאשר X<=2 מוציאה 0 וכאשר X>2 מוציאה 1,
לכן במקרה זה ייתכן והפרספטרון נלמד מקבוצת האימון הזאת.

ולכן אבקש לשקול שוב את נכונות תשובה 2 :
תשובה: אכן עבור ערך סף 2 ישנה הפרדה בין ה"חיוביים" ל"שליליים". החלטנו במקרה זה לקבל גם את תשובה 2 כי קיימת הפרדה לינארית בערך סף שונה.

בשאלה מספר 9

נאמר כי מסווגים חלשים המתווספים באיטרציות המאוחרות נוטים להתייחס למופעים ה"קשים" יותר בקבוצת האימון, אך לדעתי זוהי אינה התשובה הנכונה ביותר, שכן גם מסווג חזק נוטה להתייחס למופעים הקשים יותר באיטרציות המאוחרות (נובע ממשקל כבד יותר של המופע ככל שהאיטרציות מתקדמות). לכן, אני חושב שהתשובה המתאימה ביותר היא: מסווגים חלשים שמתווספים באיטרציות מאוחרות תורמים הכי פחות למסווג המסכם של .Adaboost מאחר שהם גם מסווג חלש ויתרה מזאת מבצעים את סיווגם באיטרציה מאוחרת שהיא יותר קשה מאיטרציה התחלתית (בעקבות המופעים הקשים יותר).

תשובה:

"מסווג חלש" (weak hypothesis) הינו מונח של adaboost ומתייחס למסווגים שנוספו באיטרציות השונות. כפי שלמדנו ככל שמתקדמים באיטרציות, המסווגים "נאלצים" להתמודד עם מופעים קשים יותר.

בשאלה מספר 10
בפתרונות שלך, כתבת כי התשובה היא N. כתבת שאם יש צורך בהחלקה אז אין צורך לעשות אותה, ואחת מהתשובות האחרות היו שלא ניתן לקבוע. אכן ללא החלקה לא ניתן לקבוע. מהשאלה לא ניתן להבין כי יש להתייחס לP כ0 ולכן זהו N. הפתרון שלי הוא לא ניתן לקבוע. ומכיוון שאחת מהאופציות היו לא ניתן לקבוע זה הפך את השאלה למטעה ומבלבלת יותר. מבקש שתיקח לתשומת ליבך ואם תוכל לקבל גם את התשובה ״לא ניתן לקבוע״, מהסיבות שציינתי לפנייך

תשובה:
ההסתברות לקבל ש-F3 = 0 בהינתן P הינה 0 ולכן מכפלת ההסתברויות עבור Pהינה 0 מה שלא קורה ב"שליליים" ולכן ומול ההנחיה לא לבצע החלקה התשובה היא N

בשאלה מס 12
" -עבור אלגוריתם, kmeans מה מהבאים מקטין את הסיכוי להתכנסות למינימום לוקלי (כלומר לא לתוצאה האופטימלית)" ?
הניסוח של השאלה היה מאוד מאוד מבלבל, שכן אני באופן אישי (וגם המון אחרים) חשבתי שצריך לבחור את מה שלא מביא לתוצאה האופטימלית.
ואילו בדיעבד התברר לי שהכוונה שלכם הייתה - לא לא לתוצאה האופטימלית שזה אומר - מה שכן מביא לתוצאה האופטימלית...
אם השאלה הזו הייתה מנוסחת באופן טיפה אחר, הטעות המיותרת שלי הייתה נחסכת ...

תשובה:
גם אם הניסוח קצת מבלבל, עדיין ישנה רק תשובה נכונה אחת והיא זו המסומנת